

1과목 : 콘크리트공학

1. 주위의 온도가 2℃일 때, 한중콘크리트를 타설하고자 한다. 비빔을 때의 콘크리트의 온도가 22℃이었고, 비빔 후부터 타설이 끝났을 때까지 1시간이 소요되었다면, 타설이 끝났을 때의 온도는 몇 ℃ 인가? (단, 시간당 콘크리트 온도 저하율은 비빔을 때의 콘크리트 온도와 주위의 온도와의 차의 15%로 가정한다.)

- ① 16℃ ② 17℃
③ 18℃ ④ 20℃

2. 콘크리트에 강성유를 혼입하여 강성유콘크리트를 제조했을 때 나타나는 가장 큰 효과는 다음 중 어느 것인가?

- ① 시공성의 향상 ② 워커빌리티의 증가
③ 인장강도의 증가 ④ 공기량의 증가

3. 콘크리트의 습윤양생에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 습윤양생기간 중에 거푸집 판이 건조하더라도 살수를 해서는 안 된다.
② 막 양생을 할 경우에는 사용 전에 살포량, 시공방법 등에 관하여 시험을 통하여 충분히 검토해야 한다.
③ 콘크리트는 친 후 경화를 시작할 때까지 직사광선이나 바람에 의해 수분이 증발하지 않도록 방지해야 한다.
④ 습윤상태의 보호기간은 보통포틀랜드시멘트를 사용하고 일 평균기온이 15℃ 이상인 경우에는 5일간 이상을 표준으로 한다.

4. 30회 이상의 압축강도시험으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa이고, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 28MPa인 경우 배합강도는?

- ① 34.70 MPa ② 36.15 MPa
③ 36.50 MPa ④ 36.85 MPa

5. 품질관리의 기본 4단계에 속하지 않는 것은?

- ① 계획 ② 준비
③ 실시 ④ 조치

6. 시방배합을 현장배합으로 수정하고자 할 경우 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 골재의 함수 상태
② 잔골재 중에서 5mm체에 남는 굵은 골재량
③ 굵은 골재의 최대치수
④ 혼화제를 희석시킨 희석수량

7. 고강도콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 보통 중량 콘크리티인 경우 설계기준 압축강도가 40MPa 이상인 콘크리트를 고강도콘크리트라 한다.
② 경량골재 콘크리트의 경우 설계기준 압축강도가 27MPa 이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라 한다.
③ 고강도콘크리트는 단위수량을 줄이기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
④ 고강도콘크리트는 낮은 물-결합재비를 가지므로 철저한 습윤양생을 하여야 하며, 부득이한 경우 현장 봉합양생 등을 실시할 수 있다.

8. 콘크리트 휨강도 시험에서 공시체가 지간의 3등분 중앙부 파괴시 최대하중이 32kN이었을 때 휨강도는? (단, 공시체의 크기는 150mm×150mm×530mm, 지간은 450mm)

- ① 3.7 MPa ② 4.0 MPa
③ 4.3 MPa ④ 5.0 MPa

9. 확대기초, 보, 기둥 등의 측면 거푸집을 해체하고자 할 때 기준이 되는 콘크리트의 강도는?

- ① 설계기준 압축강도의 2/3배 이상 ② 14MPa 이상
③ 10MPa 이상 ④ 5MPa 이상

10. 한중 콘크리트의 시공에서 콘크리트의 온도를 높이기 위하여 재료를 가열하고자 할 때 직접 가열해서는 안 되는 재료는?

- ① 시멘트 ② 물
③ 잔골재 ④ 굵은골재

11. 콘크리트의 잔골재율에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 단위수량이 최소가 되도록 정해야 한다.
② 잔골재율은 콘크리트 속에 골재 전체 중량에 대한 잔골재 전체 중량의 배분율이다.
③ 잔골재율을 너무 작게 하면 콘크리트는 거칠어지고 재료 분리가 일어나는 경향이 있다.
④ 공사 중 잔골재의 입도가 변화하여 조립률이 ±0.20 이상 차이가 나면 배합을 수정할 필요가 있다.

12. 서중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하루 평균기온이 20℃를 초과하는 것이 예상되는 경우 서중 콘크리트로 시공하여야 한다.
② 콘크리트를 타설하기 전에는 지반, 거푸집 등 콘크리트로부터 물을 흡수할 우려가 있는 부분을 습윤상태로 유지하여야 한다.
③ 콘크리트는 비빔 후 즉시 타설하여야 하며, 지연형 감수제를 사용하는 등의 일반적인 대책을 강구한 경우라도 1.5시간 이내에 타설하여야 한다.
④ 콘크리트를 타설할 때의 콘크리트 온도는 35℃ 이하이어야 한다.

13. 보통콘크리트의 강도에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 약 1/10 ~ 1/13 정도이다.
② 콘크리트의 휨강도는 압축강도의 약 1/5 ~ 1/8 정도이다.
③ 콘크리트의 전단강도는 압축강도의 약 1/4 ~ 1/6 정도이다.
④ 콘크리트의 압축에 대한 피로강도는 압축강도의 약 1/7 ~ 1/10 정도이다.

14. 조강포틀랜드시멘트를 사용한 콘크리트의 양생시 습윤상태의 보호기간은 최소 얼마 이상을 표준으로 하는가? (단, 일 평균기온이 15℃ 이상인 경우)

- ① 1일 ② 3일
③ 5일 ④ 7일

15. 콘크리트의 알칼리골재반응을 일으키는 3가지 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 시멘트 중의 알칼리 성분 ② 잔골재 중의 미립분
③ 반응성 골재 ④ 물

16. 콘크리트의 비빔기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트의 재료는 반죽된 콘크리트가 균질하게 될 때까지 충분히 비벼야 한다.
 - ② 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소 시간은 가경식 믹서일 때에는 1분 30초 이상을 표준으로 한다.
 - ③ 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야 한다.
 - ④ 연속믹서를 사용할 경우, 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 사용할 수 있다.
17. 프리플레이스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 잔골재의 조립률은 1.4~2.2의 범위에 있는 것이 좋다.
 - ② 초기강도는 작으나 장기강도는 보통콘크리트보다 크다.
 - ③ 블리딩 및 레이턴스가 적다.
 - ④ 굵은골재의 최대치수는 15mm로 한다.
18. 콘크리트의 슬럼프시험에서 슬럼프콘에 콘크리트를 채우기 시작하고 나서 슬럼프콘의 들어 올리기를 종료할 때까지의 시간은 몇 분 이내로 하여야 하는가?
- ① 2분
 - ② 2분 30초
 - ③ 3분
 - ④ 3분 30초
19. 프리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레싱 할 때의 콘크리트의 압축강도는 프리스트레스를 준 직 후, 콘크리트에 일어나는 최대 압축응력의 몇 배 이상이 되어야 하는가?
- ① 1.7배
 - ② 2.7배
 - ③ 3.7배
 - ④ 4.7배
20. 일반콘크리트에서 재료의 계량 시 허용오차가 가장 큰 재료는?
- ① 시멘트
 - ② 물
 - ③ 혼화재
 - ④ 골재

2과목 : 건설재료 및 시험

21. 스트레이트 아스팔트와 비교한 고무혼입 아스팔트의 특징으로 틀린 것은?
 - ① 감온성이 작다.
 - ② 응집력과 부착력이 크다.
 - ③ 탄성 및 충격저항이 크다.
 - ④ 내후성 및 마찰계수가 작다.
22. 최근에는 화약에 의한 발파 외에 팽창성을 가진 무기 화합물을 이용하여 암석을 파쇄한다. 이러한 물질의 명칭은?
 - ① 칼릿
 - ② ANFO
 - ③ 비폭성파쇄제
 - ④ 니트로글리세린
23. 시멘트계 복합재료용 섬유 중 무기계 섬유에 포함되지 않는 것은?
 - ① 폴리프로필렌섬유
 - ② 강섬유
 - ③ 유리섬유
 - ④ 탄소섬유
24. 역청유제에 사용되는 유화제에 해당되지 않는 것은?
 - ① 양이온계 유제
 - ② 음이온계 유제
 - ③ 점토계 유제
 - ④ 네오프렌(neoprene) 고무 유제
25. 콘크리트 1m³당 용적으로 차지하는 비율이 약 70%이며,

그 성질의 좋고 나쁨에 따라 직접 콘크리에 영향을 끼치는 재료는?

- ① 시멘트 ② 골재
③ 물 ④ 혼화재료

26. 합판에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 3장 이상의 단판을 3, 5, 7 등 홀수로 섬유방향이 직교하도록 접착제로 붙여 만든다.
- ② 단판의 제조법은 로터리 베니어, 슬라이스트 베니어, 소드 베니어 등이 있다.
- ③ 함수율 변화에 의한 신축변형이 크고 방향성이 없다.
- ④ 제품이 규격화되어 있어 사용하기에 편리하다.

27. 재료에 인장력을 주어 가늘고 길게 늘일 수 있는 성질을 무엇이라고 하는가?

- ① 취성 ② 연성
③ 강도 ④ 강성

28. 골재가 절대건조 상태에서 표면건조 포화 상태가 되기까지 흡수된 물의 양은?

- ① 함수량 ② 흡수량
③ 표면수량 ④ 유효흡수량

29. 골재의 조립률 시험에 사용되는 체가 아닌 것은?

- ① 80mm ② 40mm
③ 25mm ④ 5mm

30. 석재의 모양에 따른 종류에 있어서 나비가 두께의 3배 미만 이고, 일정한 길이를 가지고 있는 직육면체형의 서개로 주 로 구조용으로 쓰이는 것은?

- ① 각석 ② 판석
③ 견치석 ④ 사고석

31. 안산암에 대한 설명으로 부적당한 것은?

- ① 내구력 및 내화력이 크다.
- ② 큰 서개를 얻기가 용이하고 가공이 쉽다.
- ③ 절 리가 있으므로 채석하기가 용이하다.
- ④ 화성암석에 속하며 강도가 크다.

32. 다음 중에서 폭발력이 가장 강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 다이너마이트는?

- ① 교질 다이어마이트 ② 규조토 다이어마이트
③ 분말상 다이어마이트 ④ 스트레이트 다이어마이트

33. 아스팔트 혼합물을 배합설계 할 때 측정이 필요하지 않는 것은?

- ① 아스팔트 평탄성 ② 흐름(flow) 값
③ 마샬(marshall) 안정도 ④ 침입도

34. 혼화재인 고로슬래그 미분말에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 매스 콘크리트용으로 적합하다.
- ② 콘크리트의 수밀성, 화학적 저항성 등이 좋아진다.
- ③ 알칼리 골재반응의 억제에 대한 효과가 크다.
- ④ 혼합하는 양이 많아질수록 굳지 않는 콘크리트의 응결이 빨라진다.

35. 콘크리트용 혼화재인 실리카 폼의 특징으로 틀린 것은?
 ① 골재화 시멘트폼 간의 결합을 좋게 하므로 고강도콘크리트에 사용된다.
 ② 사용량이 증가할수록 물의 양도 증가해 고성능 감수제의 사용이 필수적이다.
 ③ 단위수량 증가, 건조수축의 증가 등의 단점이 있다.
 ④ 규산백토, 규조토 등과 함께 천연 혼화제로 사용량이 시멘트량의 1% 이하의 액상이다.
36. 수화속도를 지연시켜 수화열을 적게 한 시멘트로 조기강도는 적으나 장기강도가 크며 경화수축이 적어 댐 추고나 건축용 매스콘크리트에도 사용되는 시멘트는?
 ① 보통포틀랜드시멘트 ② 중용열포틀랜드시멘트
 ③ 조강포틀랜드시멘트 ④ 백색포틀랜드시멘트
37. 탄성계수가 $2.0 \times 10^5 \text{MPa}$ 인 강재의 응력이 300MPa 이고 강재의 길이가 10m 일 때 이 강재의 변형량은?
 ① 15mm ② 20mm
 ③ 25mm ④ 30mm
38. 다음 중 포틀랜드 시멘트의 3가지 주요성분이 아닌 것은?
 ① SiO_2 ② Al_2O_3
 ③ NaCl ④ CaO
39. 시멘트의 비중은 콘크리트의 단위 무게 계산과 배합설계 등을 위해 필요하며 또한 시멘트의 성질을 판정하는데 큰 역할을 한다. 다음 설명 중 시멘트의 비중이 작아지는 경우가 아닌 것은?
 ① 시멘트가 풍화했을 때
 ② 클링커(clinker)의 소성이 불충분할 때
 ③ 실리카(silica)나 산화철이 많이 들어갔을 때
 ④ 오랫동안 저장했을 때
40. 다음 혼화제 중 워커빌리티 증진이나 감수작용을 기대할 수 없는 것은?
 ① 염화칼슘(CaCl_2) ② 포졸리스(Pozzolith)
 ③ 다렉스(Darex) ④ 빈졸레진(Vinsol Resin)

3과목 : 건설시공학

41. 입상재료층에 점성이 낮은 역처매료를 살포, 침투시켜 보조기층, 기층 등의 방수성을 높이고, 기층의 모세공극을 메워 그 위에 포설하는 아스팔트 혼합물층과의 부착을 좋게 하기 위해 역청재료를 얇게 피복하는 것은?
 ① 실코트 ② 텍코트
 ③ 컷백 아스팔트 ④ 프라임코트
42. 네트워크 공정표 작성에 사용되는 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① “더미”는 작업상호간의 연결관계만을 나타내는 명목상 작업활동을 의미한다.
 ② “액티비티”는 공사를 구성하는 단위로서의 작업을 의미하며 공정표 상에서 화살선으로 표시한다.
 ③ “이벤트”는 작업과 작업간을 연결하는 단계를 의미하며 시간이나 자원을 필요로 한다.
 ④ “선행 작업”은 어떤 작업에 있어서 선행되는 작업을 말한다.

43. 지하 굴착과 같이 지반보다 낮은 곳의 흙을 굴착하여 적재하는데 적당한 기계가 아닌 것은?
 ① 백호우 ② 크래ichel
 ③ 드레그라인 ④ 트랙터 쇼벨
44. 웰포인트 공법에서 웰포인트가 스크린 상단을 항상 계획 굴착면보다 1.0m 정도 깊게 설치하며 전체스크린을 동일레벨(level)상에 있도록 설계하는 가장 큰 이유는?
 ① 차수누수방지 ② 공기혼입방지
 ③ 기존기초의 보강 ④ 공해방지
45. 50000m^3 의 성토구간이 있다. 토사를 운반하여 성토하고자 할 때 호트러진 토량은 얼마나 필요한가? (단, $L=1.2$, $C=0.9$ 이다.)
 ① 45000m^3 ② 37500m^3
 ③ 64000m^3 ④ 66667m^3
46. 아스팔트 포장의 유지보수 방법 중 아래의 표에서 설명하는 것은?

아스팔트 포장의 포트홀, 단차, 부분적인 균열과 침하 등과 같은 파손이 발견되었을 때 포장재료로 채우는 응급적인 처리방법

- ① 패칭 ② 재포장
 ③ 부분 재포장 ④ 절삭 오버레이
47. TBM(Tunnel Boring Machine)공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 지반의 변화에 대하여 적응하기 쉽다.
 ② 무진동 굴착으로 지반의 이완이 거의 없다.
 ③ 단면이 정확하므로 여굴이 없고, 정밀 시공이 가능하다.
 ④ 연속굴착으로 시공속도가 빠르고, 따라서 공기가 단축된다.
48. 댐의 기초처리 중 컨솔리데이션 그라우팅(Consolidation graouting)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 댐의 양안(兩岸) 접촉면 부근을 그라우팅하여 댐 주변에서의 누수를 방지한다.
 ② 콘크리트가 냉각하여 수축이 최대가 되었을 때 각 블록간의 이음을 그라우팅하여 댐의 일체화를 기한다.
 ③ 기초 암반의 개량을 목적으로 기초의 표층부를 고결시켜 지지력과 수밀성을 증대시킨다.
 ④ 지질 구조대를 통한 침투수를 차단하고 지하 지수벽을 설치하는 공법으로 기초처리 중 가장 중요하다.
49. 다음 중 강 말뚝의 특징에 해당되지 않는 것은?
 ① 이음 하기가 쉽다. ② 타입이 용이하다.
 ③ 잘 부식되지 않는다. ④ 수평 저항력이 크다.
50. 하저횡단 터널공법인 침매공법이 다른 공법에 비해 좋은 점이 아닌 것은?
 ① 단면 형상이 비교적 자유롭고 큰 단면으로 시공할 수 있다.
 ② 유수가 빠른 곳에서도 침설작업이 용이하다.
 ③ 연약지반에도 시공이 가능하며 공기를 단축시킬 수 있다.

- ④ 육상에서 제작하므로 신뢰성이 높은 터널 본체를 만들 수 있다.
51. 터널 굴착방법 중 전단면 굴착공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 도갱을 하지 않고 전단면을 한꺼번에 굴착하는 방법이다.
- ② 지질의 변화가 심한 경우나 소단면에 주로 적용된다.
- ③ 막장이 단일하므로 작업이 비교적 단순하다.
- ④ 작업이 굴착작업에 집중되어 있어 작업관리가 용이하다.

52. 다음 조건과 같은 전압식 다지기 기계의 시간당 작업량은 몇 m/hr 인가?

- 작업속도 4.0km/hr	- 유효다짐폭 1.9m
- 포설두께 0.2m	- 토랑환산계수(f) 1.0
- 작업효율(E) 0.6	- 반복다짐횟수 10회

- ① 73.4 ② 79.8
- ③ 84.7 ④ 91.2
53. 방파제의 종류 중 경사제의 특징에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 파고가 높은 곳에 적용할 경우에도 피해가 적고, 유지보수비가 다른 종류에 비하여 가장 저렴하다.
- ② 연약지반에는 쇄석 자체가 기초가 되므로 경제적이다.
- ③ 수심이 깊은 곳에서는 대형의 사석이나 블록이 필요하다.
- ④ 시공설비와 시공법이 다른 종류에 비하여 간단하다.
54. 아래와 같은 불도저의 작업조건에서 싸이클타임(Cm)은?

- 작업거리 : 50m	- 전진속도 : 35m/min
- 후진속도 : 45m/min	- 기어변환시간 : 15sec

- ① 1.82 min ② 2.79 min
- ③ 3.43 min ④ 4.24 min
55. PC말뚝의 특징으로 틀린 것은?
- ① 균열이 잘 생기지 않고 강선의 부식이 없어 내구성이 크다.
- ② 횡량이 상당히 크다.
- ③ RC 말뚝에 비하여 고가이다.
- ④ 이음의 시공이 쉽고 신뢰성이 크다.

56. 불도저로 압토와 리핑작업을 동시에 실시하며, 각 작업량이 아래의 표와 같을 때 시간당 작업량은?

- 1시간당 압토 작업량(Q_1) : 40m ³ /h
- 1시간당 리핑 작업량(Q_2) : 60m ³ /h

- ① 24m³/h ② 37m³/h
- ③ 50m³/h ④ 55m³/h
57. QC의 7가지 도구 중 모집단에 대한 품질 특성을 알기 위하여 모집단의 분포 상태, 분포의 중심위치, 분포의 산포도를 쉽게 파악할 수 있도록 막대그래프 형식으로 작성한 도수 분포도를 무엇이라 하는가?
- ① 히스토그램 ② 특성요인도

- ③ 체크시트 ④ 산포도

58. 록 볼트(Rock bolt)의 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 보의 형성 작용을 한다.
- ② 암반의 보강 작용을 한다.
- ③ 암반의 부착방지 작용을 한다.
- ④ 층리에 대한 구속 작용을 한다.
59. 교량의 상부구조 시공시 동바리를 사용하지 않고 거꾸집이 부착된 특수한 이동식 동바리를 이용하여 한 경간씩 시공해 나가는 교량가설공법은?
- ① FSM 공법 ② FCM 공법
- ③ ILM 공법 ④ MSS 공법
60. 콘크리트 웅벽의 적용가능 높이가 낮은 것으로부터 높은 것의 순서가 옳게 나열된 것은?
- ① 중력식 → 반중력식 → 부벽식 → 보강토 → 역T형
- ② 중력식 → 반중력식 → 역T형 → 부벽식 → 보강토
- ③ 부벽식 → 역T형 → 중력식 → 반중력식 → 보강토
- ④ 역T형 → 부벽식 → 반중력식 → 중력식 → 보강토

4과목 : 토질 및 기초

61. 흙의 분류 중에서 유기질이 가장 많은 흙은?
- ① CH ② CL
- ③ MH ④ Pt
62. 3.0×3.6m인 직사각형 기초의 저면에 0.8m 및 1.0m 간격으로 지름 30cm, 길이 12m인 말뚝 9개를 무리말뚝으로 배치하였다. 말뚝 1개의 허용지지력을 25ton으로 보았을 때 무리말뚝 전체의 허용지지력을 구하면? (단, 무리말뚝의 효율(E)은 0.543 이다.)
- ① 122.2 ton ② 146.6 ton
- ③ 184 ton ④ 225 ton
63. 점성토지반의 성토 및 굴착 시 발생하는 heaving 방지대책으로 틀린 것은?
- ① 지반개량을 한다.
- ② 표토를 제거하여 하중을 적게 한다.
- ③ 널말뚝의 근입장을 짧게 한다.
- ④ trench cur 및 부분 굴착을 한다.
64. 흙의 단위 무게가 1.60t/m³, 점착력 0.32kg/cm², 내부마찰각 30° 일 때 토층을 연직으로 절취할 수 있는 깊이는?
- ① 13.86m ② 12.54m
- ③ 10.32m ④ 9.76m
65. 다음 중 흙의 전단강도를 감소시키는 요인이 아닌 것은?
- ① 간극수압의 증가
- ② 수분증가에 의한 점토의 팽창
- ③ 수축 팽창 등으로 인하여 생긴 미세한 균열
- ④ 함수비 감소에 따른 흙의 단위중량 감소
66. 건조한 흙의 직접 전단시험 결과 수직응력이 4kg/cm²일 때 전단저항은 3kg/cm²이고 점착력은 0.5kg/cm² 이었다. 이 흙의 내부마찰각은?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	②	②	③	③	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	②	④	④	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	②	③	②	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	④	④	②	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	②	④	①	①	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	②	②	①	①	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	①	②	②	①	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	②	④	①	③	④	③	③	②